

BookMate 시험 결과서

Oct 1, 2026 · @정민

BookMate의 자동 시험 37개는 작성 환경에서 모두 통과했고(Windows 전용 1개는 본인 PC 확인 필요), 시스템 시험 TC-17은 수동 수행 후 기록한다.

문서 정보

항목	내용
프로젝트명	BookMate — 개인 도서 관리 시스템
문서명	시험 결과서
문서 버전	v1.0
작성자	[이름]
기준 문서	소프트웨어 설계서 ver3 8장(시험 설계), 개발 완료 보고서 v1.0
대상 소스	BookMate 최종본 (설계서에 맞춰 수정한 버전)

1. 시험 개요

설계서 8.2의 테스트 케이스 TC-01~TC-19가 구현 코드에서 기대대로 동작하는지 확인한다.

항목	내용
목적	기능 요구사항(FR-01~04), 비기능 요구사항(NFR-01~02), 예외 처리(EH-01~04)의 충족 여부 확인
범위	MOD-001~MOD-008 전체 (입력 검증, 서비스, CSV 입출력, 화면)
시험 방식	자동 시험(unittest) 37개 + 수동 시스템 시험 1개(TC-17)
합격 기준	모든 자동 시험 통과, TC-17 시나리오 ①~⑦이 기대 결과와 일치, TC-18 성능 기준 충족

2. 시험 환경

항목	내용
운영체제	[Windows 11]
하드웨어	[CPU, 메모리]
언어	Python 3.14.7
GUI 라이브러리	PyQt5 5.15.11
시험 도구	표준 라이브러리 unittest, unittest.mock
실행 명령	프로젝트 폴더에서 <code>python -m unittest -v</code>
시험 데이터	<code>tests/fixtures/sample_books.csv</code> (12권: 읽은 책 8권, 즐겨찾기 3권, 별점 있는 책 7권)
성능 데이터	시험 코드가 1,000권짜리 CSV를 임시 폴더에 자동 생성
파일 시험	모든 파일 시험은 임시 폴더에서 수행해 실제 books.csv를 건드리지 않음

3. 시험 결과 요약

자동 시험 37개 중 실패는 없다. 작성 환경(Windows 아님)에서는 36개 통과, 1개(TC-16 읽기 전용 파일 시험) 건너뛰이었으므로 Windows에서 37개 통과를 확인해 대괄호 값을 확정한다.

시험 유형	대상	시험 파일	케이스	성공	실패
단위 시험	Validator, CsvStore, Book 변환	test_validator.py, test_store.py	17	[17]	[0]
통합 시험	BookManager + Validator + CsvStore	test_manager.py (ManagerTest)	16	[16]	[0]
성능 시험	1,000권 기준 TC-18	test_manager.py (PerformanceTest)	4	[4]	[0]
시스템 시험	TC-17 수동 시나리오	—	1	[]	[]
합계			38	[]	[]

4. 테스트 케이스별 결과

설계서의 19개 케이스 중 18개를 자동 시험 24개로 옮겼고, TC-17만 수동으로 수행한다.

TC	요구사항	시험 내용	기대 결과	자동 시험	결과
TC-01	FR-01	정상 도서 등록	목록 1권 증가, 리스트와 딕셔너리가 같은 객체, "'새 책'을 등록했습니다"	test_tc01_add	[통과]
TC-02	EH-01	제목 공백 입력	title 오류 1건	test_tc02_title_missing	[통과]
TC-03	EH-01	출판연도 "이천육"	"출판연도는 숫자로 입력하세요"	test_tc03_year_not_number	[통과]
TC-04	FR-01	이미 있는 ISBN 등록	"이미 등록된 도서입니다", 목록 변화 없음	test_tc04_duplicate_isbn, test_tc04_duplicate	[통과]
TC-05	FR-01	읽음 False→True, 별점 4.5로 수정	값 변경, ISBN 유지, 목록 안의 같은 객체	test_tc05_update	[통과]
TC-06	EH-01	별점 5.5, -1.0, 3.3, "별"	별점 오류. 0.0, 2.5, 5.0, 빈칸은 통과	test_tc06_rating_range	[통과]
TC-07	FR-01	도서 삭제, 없는 ISBN 삭제	양쪽 자료구조에서 제거, 없는 ISBN은 실패 결과	test_tc07_delete	[통과]
TC-08	FR-02	제목 "사피" 검색	"사피엔스" 1건	test_tc08_search	[통과]
TC-09	EH-02	없는 저자 검색	빈 목록	test_tc09_search_none	[통과]
TC-10	FR-03	샘플 12권 통계	12권, 읽은 책 8권, 즐겨찾기 3권, 평균 3.9, 목표 20권 미달성	test_tc10_stats	[통과]
TC-11	FR-03	도서 0권, 별점 0건, 목표 0	평균 None, 목표 1로 보정	test_tc11_stats_empty, test_tc11_stats_no_ratings	[통과]
TC-12	FR-04	즐거찾기 두 번 전환	원래 값으로 복귀	test_tc12_toggle_twice	[통과]
TC-13	NFR-01	저장 후 다시 적재	12권의 8개 필드 모두 일치	test_tc13_roundtrip	[통과]
TC-14	NFR-01	books.csv 없음	빈 목록, 백업 없음	test_tc14_missing_file	[통과]
TC-15	EH-03	잘못된 행 2개 포함	12권 적재, 2행 건너뛴	test_tc15_skip_bad_rows	[통과]
TC-16	EH-03	읽기 전용 books.csv에 저장	StoreError 발생, 원본 바이트 동일, 임시 파일 없음	test_tc16_readonly_file (Windows), test_tc16_write_failure_keeps_original	[통과]
TC-17	전체	기동→등록→검색→통계→종료→재실행	7장 참조	수동	[]

TC	요구사항	시험 내용	기대 결과	자동 시험	결과
TC-18	NFR-02	1,000권 성능	6장 참조	test_tc18_* (4개)	[통과]
TC-19	NFR-01	심표·따옴표·줄바꿈이 든 제목 저장	다시 읽은 값이 원래와 동일	test_tc19_special_characters	[통과]

5. 추가 시험 항목

설계서 TC에 없는 경계값과 오류 상황을 13개 더 시험했다.

시험	대상	확인 내용	결과
test_valid	Validator	정상 입력은 오류 없음	[통과]
test_year_range	Validator	출판연도 999, 9999는 범위 오류	[통과]
test_isbn_format	Validator	"ABC", "---", "97889"는 ISBN 형식 오류	[통과]
test_collects_all_errors	Validator	필수 4칸이 모두 비면 오류 4건을 한 번에 반환	[통과]
test_add_invalid_keeps_list	BookManager	검증 실패 시 목록 변화 없음	[통과]
test_search_case_insensitive	BookManager	"clean code"로 "Clean Code, 2판" 검색	[통과]
test_search_empty_keyword_returns_all	BookManager	공백 검색어는 전체 목록	[통과]
test_search_bad_field	BookManager	허용되지 않은 검색 필드는 ValueError	[통과]
test_toggle_missing	BookManager	없는 ISBN 즐겨찾기 전 환은 KeyError	[통과]
test_eul_reul	BookManager	받침 유무에 따른 을/를, 한글이 아니면 을(를)	[통과]

시험	대상	확인 내용	결과
test_empty_file_is_empty_list	CsvStore	0바이트 파일은 백업 없이 빈 목록	[통과]
test_header_mismatch_backup	CsvStore	헤더가 다르면 .bak 생성 후 빈 목록	[통과]
test_duplicate_isbn_in_file_skipped	CsvStore + BookManager	파일 안의 ISBN 중복 행은 건너뛴	[통과]

6. 성능 시험 결과 (TC-18)

도서 1,000권에서 모든 항목이 기준의 4% 이하 시간으로 끝났다. 각 값은 5회 실행 평균이며, 참고값은 작성 환경에서 측정한 것이라 본인 PC 측정값을 따로 기록한다.

항목	기준 (NFR-02)	참고값 (작성 환경)	측정값 (본인 PC)	판정
CSV 적재	1초 이내	3.2 ms	[] ms	[충족]
CSV 저장	1초 이내	1.4 ms	[] ms	[충족]
도서 등록	0.1초 이내	0.04 ms	[] ms	[충족]
검색	0.1초 이내	0.12 ms	[] ms	[충족]
통계	0.1초 이내	0.09 ms	[] ms	[충족]
즐거찾기 전환	0.05초 이내	0.01 ms 미만	[] ms	[충족]
화면 목록 갱신	0.5초 이내	17 ms	[] ms	[충족]

목록 갱신은 창을 띄우지 않는 offscreen 모드로 측정했다. 자동 시험은 기준 이내이지만 판정하므로, 측정값 칸은 별도로 시간을 출력해 채운다.

7. 시스템 시험 (TC-17)

샘플 books.csv(12권)를 main.py 옆에 둔 상태에서 아래 순서대로 수행하고, 실제 결과와 판정을 기록한다. 수행일: [YYYY-MM-DD]

단계	조작	기대 결과	실제 결과	판정
① 기동	python main.py 실행	목록 12권, 상태 표시줄 "총 12권 · 읽은 책 8권 · 즐거찾기 3권"	[]	[]

단계	조작	기대 결과	실제 결과	판정
② 입력 오류	[+ 등록]에서 출판연도 "이천십이", 기존 ISBN 입력 후 저장	두 칸 아래 오류 표시, 입력값 유지	[]	[]
③ 등록	올바른 값으로 고쳐 저장	목록 13권, "...을/를 등록했습니다" 안내	[]	[]
④ 검색	장르 "소설" 검색 후 [전체 보기]	소설만 표시, 전체 보기로 복귀	[]	[]
⑤ 수정·삭제	한 권 더블클릭해 수정, 다른 한 권 삭제([예])	수정값 반영, 삭제 확인 창 후 목록에서 제거	[]	[]
⑥ 즐겨찾기·통계	★ 칸 클릭, [통계]에서 목표 권수 변경	별 표시 전환, 달성률 즉시 재계산	[]	[]
⑦ 종료·재실행	창을 닫고 다시 실행	③~⑥의 변경 내용이 그대로 남아 있음	[]	[]

8. 결함 및 조치 내역

발견한 결함 8건을 모두 조치하고 재시험했다. 대부분은 구현 후 설계서와 대조하면서 찾은 불일치이며, 설계서를 바꾸지 않고 코드를 설계서에 맞췄다.

ID	발견 경위	결함 내용	조치	재시험
D-01	실행 화면 캡처	삭제 확인 버튼이 Yes/No로 표시 (설계서 6.3은 [예]/[아니오])	버튼 글자를 예/아니오로 변경, 기본 버튼을 아니오로 지정	TC-17 ⑤
D-02	설계서 대조	통계 창이 스스로 통계를 계산 (그림 4-5는 MainWindow가 계산해 전달)	MainWindow가 get_stats() 결과를 StatsDialog에 전달	TC-17 ⑥
D-03	설계서 대조	등록·수정·삭제 후 검색 결과를 유지 (그림 4-3은 전체 목록 표시)	변경 후 검색어를 지우고 전체 목록 표시	TC-17 ④⑤
D-04	설계서 대조	안내 문구가 "을(를)" 형태 (6.3은 "'코스모스'를")	받침에 따라 을/를을 고르는 eul_reul() 추가	test_tc01_add, test_eul_reul

ID	발견 경위	결함 내용	조치	재시험
D-05	설계서 대조	화면 계층이 BookManager의 isbn_map을 직접 조회 (2.2 계층 원칙)	공개 메서드 list_all()로만 도서를 찾도록 변경	TC-17 ⑤
D-06	설계서 대조	TC-16을 모의 실패로만 시험 (8.2는 읽기 전용 파일)	읽기 전용 파일 시험 추가, 모의 시험은 보조로 유지	test_tc16_readonly_file
D-07	코드 검토	0바이트 books.csv를 헤더 불일치로 보고 백업·경고	빈 파일은 파일 없음과 같이 빈 목록으로 시작	test_empty_file_is_empty_list
D-08	시험 범위 검토	TC-11 별점 0건, TC-18 등록·즐거찾기·목록 갱신이 시험되지 않음	해당 시험 4개 추가	test_tc11_stats_no_ratings, test_tc18_*

9. 미해결 사항 및 시험 한계

시험은 모두 통과했지만, 아래 항목은 시험 범위 밖이거나 개선 과제로 남는다. 상세 조치 계획은 개발 완료 보고서 6장(I-001~I-010)에 있다.

- **화면 자동 시험 없음:** 버튼·입력 동작은 TC-17 수동 시험으로만 확인했다. pytest-qt 등으로 자동화할 수 있다.
- **TC-16은 Windows 전용:** 다른 운영체제는 읽기 전용 파일도 교체를 허용해, 모의 실패 시험으로 대신 확인한다.
- **비정상 종료 미시험:** 저장이 종료 시점에만 일어나 강제 종료 시 그 실행의 변경이 사라진다(I-001).
- **CSV 직접 편집 값의 범위 미검증:** 연도 3000, 별점 7.0 같은 값이 적재된다(I-005).
- **ISBN 하이픈 정규화 없음:** 같은 ISBN을 하이픈 유무만 달리해 중복 등록할 수 있다(I-003).

10. 결론

BookMate는 설계서의 시험 케이스 19개 중 자동화한 18개를 모두 통과했고, 성능은 1,000권 기준으로 모든 항목이 기준 이내였다. TC-17 수동 시험이 기대 결과와 일치하면 합격 기준을 모두 충족한 것으로 판단한다. 최종 판정: [합격 / 조건부 합격]